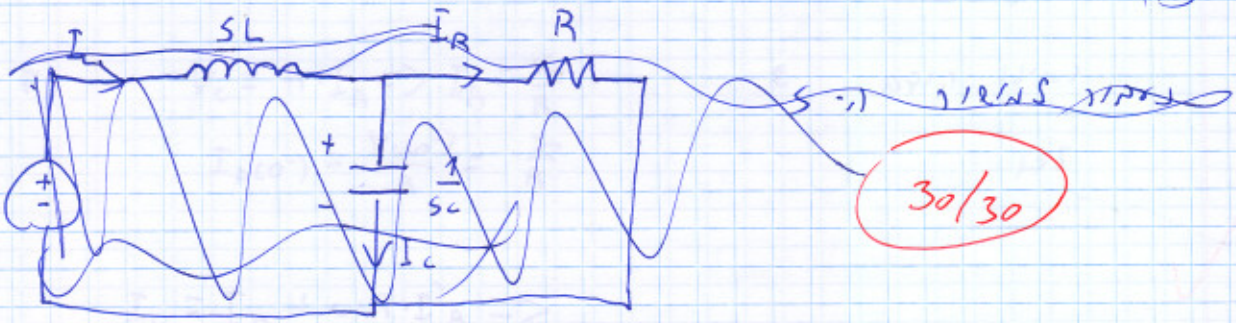
30 - 1

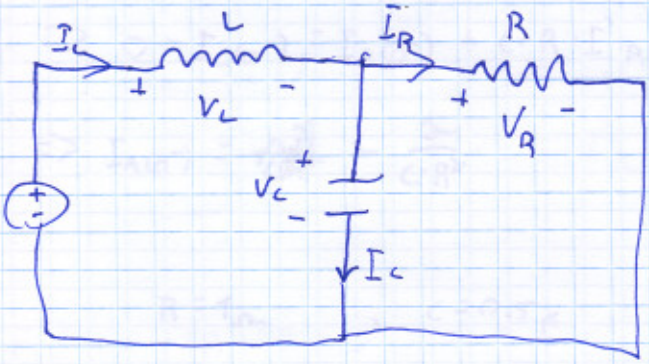
35 - 3

31 - 2

96



30/30



~~[illegible]~~

(I) $I_L - I_R - I_c = 0 \Rightarrow I_L = I_R + I_c$ נקבל KCL מ

מ KVL על הלולאה הימנית נקבל

(II) $V_S - L\dot{I}_L - V_c = 0$

מ KVL על הלולאה האמצעית נקבל

(III) $V_c - I_R R = 0 \Rightarrow V_c = I_R \cdot R$

$I_c = C\dot{V}_c = C \cdot (I_R \cdot R)' = C \cdot R \cdot \dot{I}_R$ נגזור את הנתון מ"מ

$I_L = I_R + I_c = I_R + C \cdot R\dot{I}_R$ נציב ב- (I)

ונציב ב- (II)

$0 = V_S - L\dot{I}_L - V_c = V_S - L(I_R + CR\dot{I}_R)' - I_R \cdot R = V_S - L\dot{I}_R - LCR\ddot{I}_R - I_R \cdot R \Rightarrow$

$\Rightarrow V_S = LCR\ddot{I}_R + L\dot{I}_R + R \cdot I_R \Rightarrow$

$\Rightarrow \ddot{I}_R + \frac{1}{CR}\dot{I}_R + \frac{1}{LC}I_R = \frac{1}{LCR}V_S = \frac{1}{LCR} \cdot u(t)$

✓

ב) $V_c(0^-) = 2V$ $i_L(0^-) = 0$ נתון

$V_c = R \cdot I_R \Rightarrow I_R = \frac{V_c}{R}$ נראה ונקבע ש

$I_R(0^-) = \frac{V_c(0^-)}{R} = \frac{2}{R}$ לכן

$I_L = I_R + C \cdot R \cdot \dot{I}_R \Rightarrow$

$\Rightarrow 0 = I_L(0^-) = I_R(0^-) + C \cdot R \cdot \dot{I}_R(0^-) = \frac{2}{R} + C \cdot R \cdot \dot{I}_R(0^-) \Rightarrow$

$\Rightarrow I_R(0^-) = -\frac{2}{C \cdot R^2}$

ג) נתון $L = 2H$, $C = 0.5F$, $R = 1\Omega$

לכן נמצא ונציב

$\ddot{I}_R + \frac{1}{1 \cdot 0.5} \dot{I}_R + \frac{1}{2 \cdot 0.5} I_R = \frac{1}{2 \cdot 0.5 \cdot 1} V_S = 1 \cdot u(t)$

$\Rightarrow \ddot{I}_R + 2\dot{I}_R + I_R = u(t)$

בתחילה $t \le 0$ ונניח שקיבל, ולכן $I_R(0^-) = 0$, $\dot{I}_R(0^-) = 0$

כעת נבדוק: נמצא ונניח בצורה שלכן נקבל כתרון

שקיבלנו על נמצא $I_{R_P} = 1$.

כתרון הומוגני:

$\ddot{I}_R + 2\dot{I}_R + I_R = 0$

ה מקבלים המשוואה ונניח

$0 = \lambda^2 + 2\lambda + 1$

ולכן שורש נמ

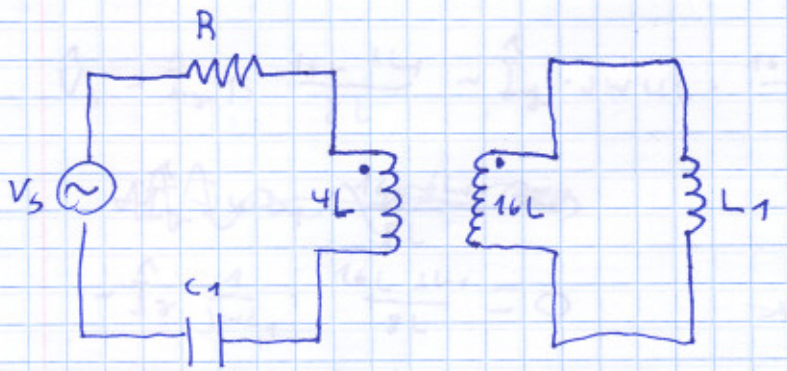
$\lambda_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{4-4}}{2} = -1$

שתי השורשים שקיבלנו לכן הפתרון ונניח את קבוצה

$I_{R_H} = Ae^{-t} + Bte^{-t}$

ולכן הפתרון הכללי ונניח

$I_R = (I_{R_P} + I_{R_H}) \cdot u(t) = (Ae^{-t} + Bte^{-t} + 1) \cdot u(t)$

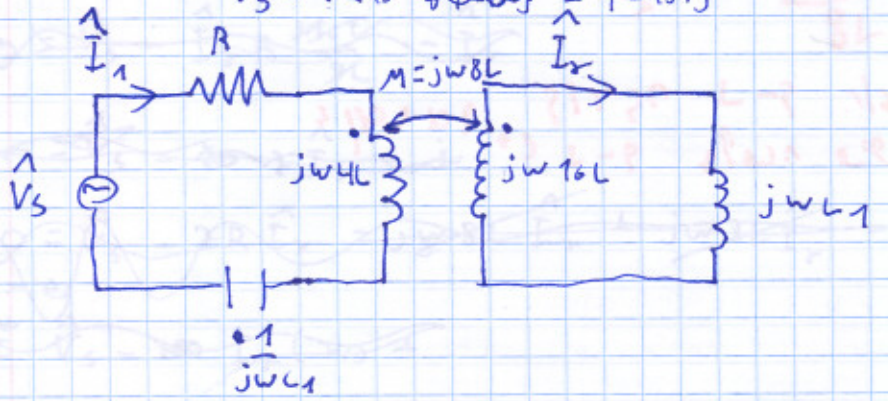


$V_S = \cos(100t)$, $\omega = 100 \frac{rad}{sec}$, $k = 1, L \to \infty$ |||

$R = 10\,\Omega$, $C_1 = 0.001\,F$, $L_1 = 4\,H$

$1 = k = \frac{|M|}{\sqrt{4L \cdot 16L}} = \frac{|M|}{8L} \Rightarrow |M| = 8L$

$\hat{V}_S = 1 \angle 0° = 1 + 0 \cdot j$



(I) $\hat{V}_S - \hat{I}_1 R - \hat{I}_1 \cdot j\omega 4L + \hat{I}_2 j\omega 8L - \hat{I}_1 \cdot \frac{1}{j\omega C_1} = 0$

(II) $-\hat{I}_2 \cdot j\omega 16L + \hat{I}_1 \cdot j\omega 8L - \hat{I}_2 j\omega L_1 = 0$

$\hat{I}_1 \cdot j\omega 8L = \hat{I}_2 (j\omega 16L + j\omega L_1)$

$\hat{I}_1 = \hat{I}_2 \frac{16L + L_1}{8L}$

(I) ו- II נקודת צומת

$$\hat{V}_s - \hat{I}_2 R \frac{16L + L_1}{8L} - \hat{I}_2 \cdot jwL \cdot \frac{16L + L_1}{8L} + \hat{I}_2 jw8L -$$

$$- \hat{I}_2 \frac{1}{jwL_1} \cdot \frac{16L + L_1}{8L} = 0$$

$L \to \infty$ כאשר

$$\frac{16L + L_1}{8L} \approx 2 \quad \text{כלומר} \quad 16L + L_1 \approx 16L$$

$$I_2 \cdot jw \frac{L_1 \cdot 16L}{8L} = \frac{jwI_2 L_1}{2}$$

$$\hat{V}_s - 2R\hat{I}_2 - jw8L\hat{I}_2 + jw8L\hat{I}_2 + \frac{2j}{wL_1}\hat{I}_2 =$$

(1)

$$= \hat{V}_s - 2\hat{I}_2(20 - 20j) \Rightarrow \hat{I}_2 = \frac{\hat{V}_s}{20 - 20j} =$$

$$\hat{V}_L = \hat{I}_2 \cdot jwL_1 = \frac{\hat{V}_s}{20 - 20j} \cdot j \cdot 400 = \frac{20\hat{V}_s}{-1 - j} = -\frac{20\hat{V}_s}{1 + j} =$$

$$= -\frac{20 \cdot 1 \angle 0^\circ}{\sqrt{2} \angle 45^\circ} = -10\sqrt{2} \angle -45^\circ = 10\sqrt{2} \angle 135^\circ$$

$$V_L = 10\sqrt{2} \cos(100t + 135^\circ)$$

(4)

8

(ב) חישוב בסעיף הקודם ב •

$$\hat{I}_1 = \hat{I}_2 \frac{16L+L_1}{8L} = 2\hat{I}_2 = 2\frac{\hat{V}_S}{20-20j} = \frac{\hat{V}_S}{10-10j} = \frac{1}{10-10j}$$

~~חישוב של~~

~~$Z = \frac{\hat{V}_S}{\hat{I}_S} = 10-10j$~~

כאן ניתן לחשב את האדמיטנס

$$Y = \frac{\hat{I}_1}{\hat{V}_S} = \frac{1}{10-10j} = \frac{10+10j}{10^2+10^2} = \frac{1+j}{20} \Rightarrow Re(Y) = \frac{1}{20}$$

ולכן ההספק הממוצע שמספק המקור

$$P_{av} = \frac{1}{2}|\hat{V}_S|^2 \cdot Re(Y) = \frac{1}{2}\cdot 1^2 \cdot \frac{1}{20} = \frac{1}{40}\ \frac{J}{sec}$$

~~חישוב ההספק~~

~~$S = \frac{1}{2}\hat{V}_S \cdot \hat{I}_1^*$~~

9. לשרטט את

ונקבל ש:

$$\hat{I}_1 = \frac{1}{10-10j} = \frac{10+10j}{10^2+10^2} = \frac{1+j}{20}$$

$$\hat{I}_1^* = \frac{1-j}{20}$$

כאן

ולכן ההספק המרוכב

$$S = \frac{1}{2}\hat{V}_S \cdot \hat{I}_1^* = \frac{1}{2}\cdot 1 \cdot \frac{1-j}{20} = \frac{1-j}{40}$$

כאן

$$|S| = \frac{\sqrt{2}}{40}$$

ומכאן

$$P.F. = \frac{P_{av}}{|S|} = \frac{\frac{1}{40}}{\frac{\sqrt{2}}{40}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

ומאחר שהמקור הוא

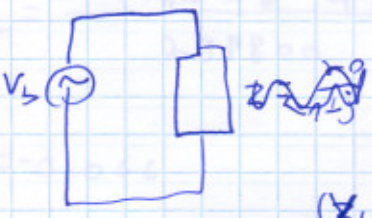
9/6

⑤ מעוניין שמקדם ההספק יהיה גדול ככל האפשר

על ידי הוספת קבל מתאים

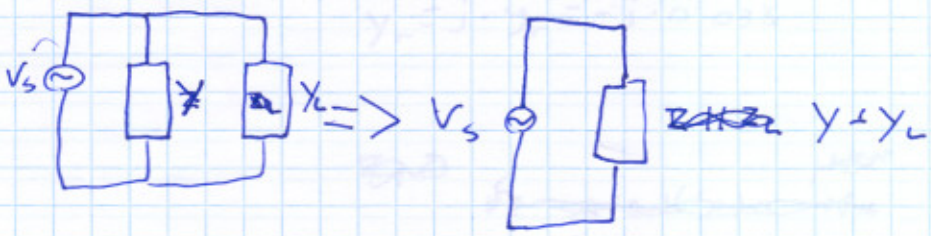
6. נראטים קפ

ירקן נ'



ולאחר שהתרה את הנטל בקבל הוספת ההספק הרצוי

כמו



הנטל המאוחד הוא

$$P_{av} = \frac{1}{2}|\hat{V}_S|^2 \cdot Re(Y + Y_L) = \underbrace{\frac{1}{2}|\hat{V}_S|^2 \cdot Re(Y)}_{P_{av}\text{ הנקמה}} + \frac{1}{2}|\hat{V}_S|^2 \cdot Re(Y_L)$$

לכן כדי שנקבל הספק מאוחד הכרחי $Re(Y_L) = 0$

כלומר Y_L מקיימת

$$0.95 = P.F = \frac{P_{av}}{|S|} = \frac{\frac{1}{40}}{|S|} \Rightarrow |S| = \frac{\frac{1}{40}}{\frac{19}{20}} = \frac{1}{38}$$

$$\frac{1}{38} = |S| = \left|\frac{1}{2}\hat{V}_S \cdot \hat{I}_1^*\right| = \frac{1}{2}\left|\hat{V}_S \cdot \hat{I}_1^*\right| = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot |\hat{I}_1^*| \Rightarrow$$

$$\Rightarrow |\hat{I}_1^*| = \frac{1}{19}, \quad |\hat{I}_1^*| = |\hat{I}_1| = \frac{1}{19}$$

$$\hat{I}_1 = \hat{V}_S \cdot (Y + Y_L) = 1 \cdot \left(\frac{1+j}{20} + Y_L\right) = \frac{1+j+20Y_L}{20}$$

מציבים את Y_L המקיימת כך ש $Y = Im(Y_L)$ ומחשבים

$$\frac{1}{19} |\hat{I}_1| = \frac{\sqrt{1+(1+20y)^2}}{20} \Rightarrow \frac{400}{361} = 1 + 1 + 40y + 400y^2$$



$$144400y^2 + 14440y + 372 = 0$$

$$y_{1,2} = \frac{-14440 \pm \sqrt{47746.2}}{288800}$$

$$y_1 = -0.066$$

$$y_2 = -0.033$$

ולכן $Y_1 = j \cdot y_1 = -j \cdot 0.066$

$Y_2 = j \cdot y_2 = -j \cdot 0.033$



ולכן $Z_1 = \frac{1}{Y_1} = \frac{j}{0.066}$ $Z_2 = \frac{1}{Y_2} = \frac{j}{0.033}$

הרכיבה התגובתית חוזרת ולכן אלה אימפדנסים של סלנואידים

$\frac{j}{0.066}$ $Z_1 = jwL_1 = j \cdot 100 \cdot L_1$ ואם נרצה

(כאשר L_1 נתון ב H) $L_1 = 6.6 \cdot 10^{-4}$ H

$$Z_2 = jwL_2 = j \cdot 100 L_2$$

$$L_2 = 3.3 \cdot 10^{-4} \text{ H}$$

(3) מצ'ון שקיבלנו בשאלה הקודמת הינו מעגל בצורת

P_{av} ונסמן אותו ואז

$\hat{I}_1 = \frac{\hat{V}_s}{j\omega L - j\omega}$ כאשר כל

כדי למצוא את $\hat{I}_1$ נקבל מהמתח שעל $\hat{V}_s$

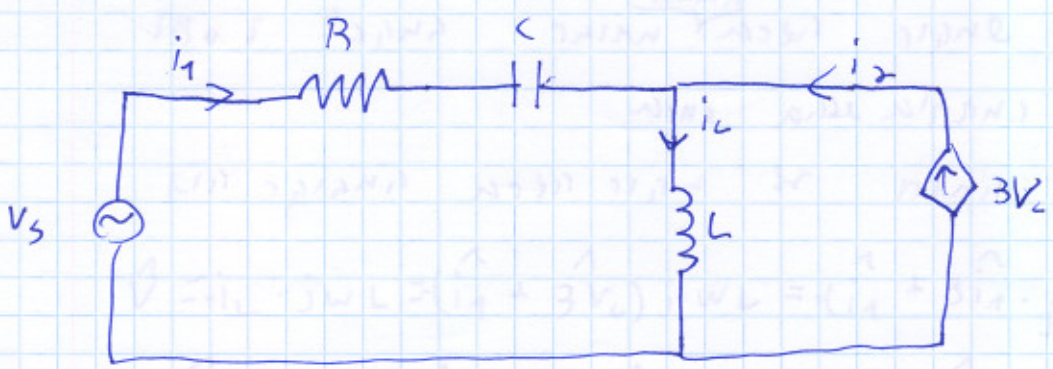
שלפי חוק אוהם נמצא את האימפדנס הכולל.

הינו מעגל בצורת שקיבלנו

במחצית הקודמת.

נמצא כי צריך להתאים את ω.

$\frac{2}{5}$

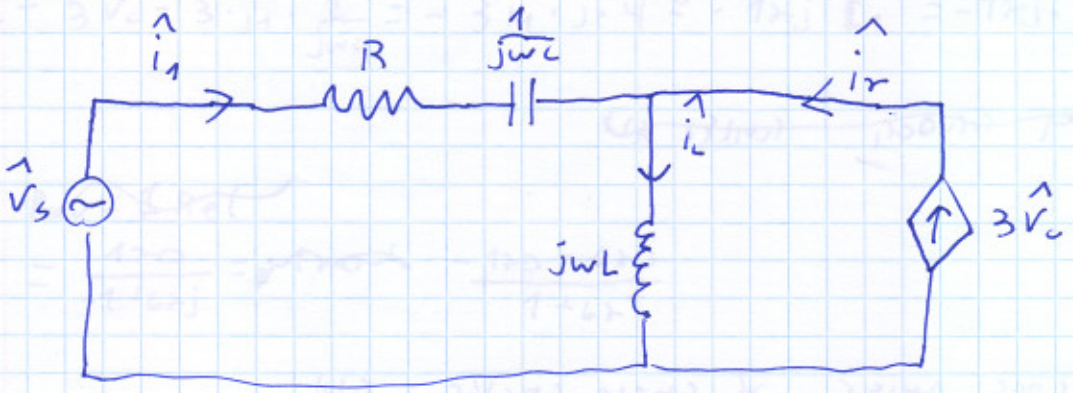


35/36

$R=2\Omega$, $C=250\mu F$, $L=5mH$, $V_s=10\cos(\omega t)$ נתון

$\omega = 1000 \frac{rad}{sec}$

$\hat{V}_s = 10\angle 0^\circ$



$\hat{i}_2 = 3\hat{V}_c$

$\hat{i}_1 + \hat{i}_2 = \hat{i}_L \Rightarrow \hat{i}_L = \hat{i}_1 + 3\hat{V}_c$

$\hat{V}_c = \hat{i}_1 \cdot \frac{1}{j\omega C}$

נציב הכל ונקבל KVL

$$0 = \hat{V}_s - \hat{i}_1 R - \hat{i}_1 \cdot \frac{1}{j\omega C} - \hat{i}_L \cdot j\omega L = \hat{V}_s - i_1 R - i_1 \frac{1}{j\omega C} - i_1 j\omega C - 3\hat{V}_c \cdot j\omega L$$

$$\hat{V}_s = \hat{i}_1 R + \hat{i}_1 \cdot \frac{1}{j\omega C} + \hat{i}_1 j\omega L + 3\hat{i}_1 \cdot \frac{1}{j\omega C} \cdot j\omega L =$$

$$= \hat{i}_1 \left(R + \frac{1}{j\omega C} + j\omega L + 3\frac{L}{C} \right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \hat{i}_1 = \frac{\hat{V}_s}{R + \frac{1}{j\omega C} + j\omega L + 3\frac{L}{C}} = \frac{10\angle 0^\circ}{2 - \frac{j}{0.25} + j \cdot 5 + 3 \cdot 20} = \frac{10\angle 0^\circ}{62 + j} =$$

$$= \frac{10\angle 0^\circ}{62\angle 0.92^\circ} = 0.161\angle -0.92^\circ$$

$$i_1 = 0.161\cos(1000t - 0.92^\circ)$$ כנ"ל

✓

ב) מציאת שקיעה ונקודה מתאימה (מאוחר) בתחנה של סעיף

א' ואחר כך ואחר כך את ההספק המבוקש ואז

-1

$$\hat{V} = -i_L \cdot jwL = (\hat{i}_1 + 3\hat{V}_c) jwL = -(\hat{i}_1 + 3\hat{i}_1 \cdot \frac{1}{jwC}) jwL =$$

$$= -\hat{i}_1 jwL - 3\hat{i}_1 \cdot \frac{L}{C} = -\hat{i}_1 (3\frac{L}{C} + jwL) = -\hat{i}_1 (60 + j\cdot 5) =$$

$$= -\frac{10}{6+j}(60+5j)$$

~~$10 = 3\hat{i}_1 \cdot 2$~~

נקודה על שקיעה ואז

$$\hat{I} = 3\hat{V}_c = 3\cdot \hat{i}_1 \cdot \frac{1}{jwC} = -3\hat{i}_1 \cdot j\cdot 4 = -12j\cdot \hat{I}_1 = -12j \cdot \frac{10}{6+j} =$$

~~ספק~~

~~$Re_{av} = \frac{1}{2} Re\{\}$~~

$$= \frac{120}{-1+6j} = \frac{-120-60j}{1+6^2}$$

ואז ספק מאוחר על שקיעה ואחר כך

$$P_{av} = \frac{1}{2} Re(\hat{V}\cdot \hat{I}^*) =$$

שם היה לי מין סימן את התשובה.

ב) מ"ש KVL על הלולאה הימנית

$$i_L = i_1 + i_2 = i_1 + 3V_c$$

$$0 = V_s - i_1 R - V_c - L i_L' = V_s - i_1 R - V_c - L(i_1 + 3V_c)' =$$

$$= V_s - i_1 R - V_c - L i_1' - 3V_c'$$

ו $i_1 = C \cdot V_c'$ שגזרנו בסעיף א לכן

ואחרי סידור

$$V_s = CR V_c' + V_c + LC V_c'' + 3CV_c'$$

לכן

$$V_c'' + \frac{(3+CR)}{LC} V_c' + \frac{V_c}{LC} = \frac{V_s}{LC}$$

ג) נציב נתונים

$$V_c'' + \frac{3+1}{1} V_c' + \frac{V_c}{1} = \frac{10u(t)}{1}$$

$$V_c'' + 4V_c' + V_c = 10u(t)$$

פתרון ZIR:

$$V_c'' + 4V_c' + V_c = 0$$

המשוואה האופיינית היא

$$s^2 + 4s + 1 = 0$$

השורשים

$$s_{1,2} = \frac{-4 \pm \sqrt{16-4}}{2} = -2 \pm \sqrt{3}$$

לכן

$$V_{c\,ZIR} = Ae^{s_1 t} + Be^{s_2 t}$$

נשתמש בתנאי ההתחלה כדי למצוא את המקדמים.

$$i_L = i_1 + i_2 = CV_c' + 3V_c$$

$$1 = i_L(0) = C \cdot V_c'(0) + 3 \cdot V_c(0) = V_c'(0) + 0 \Rightarrow V_c'(0) = 1$$ ✓

נמשיך בחלקות ד.

נציב ת.ב. ו.ת.ה:

$$0 = V_{c\,zIR}(0) = A + B \Rightarrow A = -B$$

$$10 = \dot{V}_{c\,zIR}(0) = s_1 A + s_2 B = s_1 A - s_2 A = A(s_1 - s_2) =$$

$$= A \cdot 2\sqrt{3} \Rightarrow A = \frac{1}{2\sqrt{3}} \Rightarrow B = -\frac{1}{2\sqrt{3}}$$

ולכן

$$V_{c\,zIR} = \frac{1}{2\sqrt{3}} e^{s_1 t} - \frac{1}{2\sqrt{3}} e^{s_2 t} =$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{3}} e^{(-2+\sqrt{3})t} - \frac{1}{2\sqrt{3}} e^{(-2-\sqrt{3})t}$$ ✓

פתרון RSZ:

$$V_c'' + 4V_c' + V_c = 10\,u(t)$$

תשובת התמדה היא 0.

הכפלים הלא אפסיים נקראים התדרים העצמיים של המערכת.

$$V_{c_p} = 10$$ לכן

פתרון הומוגני של המערכת zIR

$$V_{c_h} = Ae^{s_1 t} + Be^{s_2 t}$$

$$0 = V_{c_h}(0) = A + B \Rightarrow A = -B$$

$$0 = V_{c_h}'(0) = s_1 A + s_2 B = s_1 A - s_2 A = A(s_1 - s_2)$$

$$V_{c\,zsR} = (Ae^{s_1 t} + Be^{s_2 t} + 10)\,u(t)$$ לכן

נציב תנאי ת.ת.ה:

$$0 = V_{c\,zsR}(0^+) = A + B + 10 \Rightarrow B = -10 - A$$

$$\dot{V}_{c\,zsR}(t) = (s_1 A e^{s_1 t} + s_2 B e^{s_2 t})\,u(t) + (Ae^{s_1 t} + Be^{s_2 t} + 10)\,\delta(t) =$$

$$= (s_1 A e^{s_1 t} + s_2 B e^{s_2 t})\,u(t) + \underbrace{(A + B + 10)}_{=0}\,\delta(t) = (s_1 A e^{s_1 t} + s_2 B e^{s_2 t})\,u(t)$$

$$0 = V'_{C\,zsp}(0^+) = s_1 A + s_2 B = s_1 A - 10 s_2 - s_2 A = -10 s_2 + A(s_1 - s_2) \Rightarrow$$

~~$3A = 5$~~

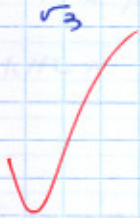
$$\Rightarrow A = \frac{10 s_2}{s_1 - s_2} = \frac{-20 - 10\sqrt{3}}{2\sqrt{3}} = -\frac{10 + 5\sqrt{3}}{\sqrt{3}}$$

$$B = -10 - A = -10 + \frac{10 + 5\sqrt{3}}{\sqrt{3}}$$

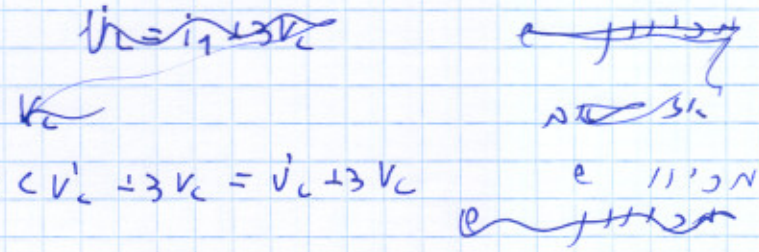
~~$V_{C\,zsp}(t) =$~~

$$V_{C\,zsp}(t) = \left(-\frac{10 + 5\sqrt{3}}{\sqrt{3}} e^{(-2+\sqrt{3})t} + \left(-10 + \frac{10 + 5\sqrt{3}}{\sqrt{3}}\right) e^{(-2-\sqrt{3})t} + 10\right) u(t) +$$

$$+ \frac{1}{2\sqrt{3}} e^{(-2+\sqrt{3})t} - \frac{1}{2\sqrt{3}} e^{(-2-\sqrt{3})t}$$

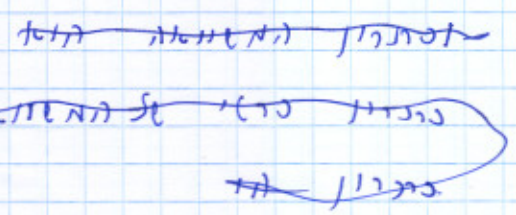


②



$i_L = i_1 + i_2 = i_1 + 3V_c = CV'_c + 3V_c = V'_c + 3V_c$

$V'_c + 3V_c = 0$



✓

①

$\alpha = 4 > \omega_0 = \sqrt{5}$

$s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} = -4 \pm 3$

$s_1 = -1, \quad s_2 = -7$

$V_c(t) = Ae^{-t} + Be^{-7t}$

$V_c(0) = A + B = 5$

$V'_c(0) = -A - 7B = -35$

✓